

Snakemake · Cheat Sheet

Usos comunes para el workflow Workflow-IIIE

Table of contents

Contexto de uso	1
Tabla rápida: uso y comando	2
Comandos especialmente útiles en este workflow	3
1. Regenerar la tabla maestra de features	3
2. Regenerar <code>bn_input.csv</code>	3
3. Regenerar un feature regional	3
4. Regenerar mapas de IE	4
5. Validar mapas IE contra <code>ei_qnint</code>	4
Combinaciones muy prácticas	4
Mis comandos favoritos para uso diario	5
Revisar qué haría	5
Ejecutar un producto puntual	5
Forzar una regla concreta	5
Salida más compacta	5
Desbloquear el workflow	5
Regla práctica de interpretación	5
Nota final	6

Contexto de uso

Suposiciones previas:

```
conda activate qgis_env
cd "C:\Users\equih\0 Versiones\Workflow-iiie\propuesta-workflow-iiie\workflow"
```

Tabla rápida: uso y comando

Uso	Comando
Ver qué se ejecutaría, sin correr nada	<code>snakemake -n</code>
Ver qué se ejecutaría para un archivo objetivo	<code>snakemake -n</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Correr todo el workflow definido en <code>rule all</code>	<code>snakemake -j1</code>
Correr un objetivo específico	<code>snakemake -j1</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Correr una regla forzándola	<code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar una regla y ver comandos en pantalla	<code>snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Mostrar también el motivo de ejecución	<code>snakemake -j1 -p --reason</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Ejecutar con varios núcleos	<code>snakemake -j8</code>
Seguir aunque una regla falle	<code>snakemake -j4 --keep-going</code>
Mostrar menos ruido en pantalla	<code>snakemake -j1 --quiet progress rules</code>
Mostrar resumen de archivos y estado	<code>snakemake --summary</code>
Mostrar resumen detallado	<code>snakemake --detailed-summary</code>
Listar reglas disponibles	<code>snakemake --list-rules</code>
Listar sólo las reglas objetivo	<code>snakemake --list-target-rules</code>
Forzar recreación de un archivo ya existente	<code>snakemake -j1 -f</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar toda una regla, aunque los archivos existan	<code>snakemake -j1 -R feature_zvh C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Borrar outputs temporales innecesarios	<code>snakemake --delete-temp-output</code>
Limpiar metadatos de un archivo	<code>snakemake --cleanup-metadata</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Ignorar provenance y usar sólo fechas de modificación	<code>snakemake -j1 --rerun-triggers mtime</code>
Desbloquear el workflow si quedó “locked”	<code>snakemake --unlock</code>
Ver el DAG en texto	<code>snakemake --dag</code>
Exportar el DAG para Graphviz	<code>snakemake --dag \ dot -Tpdf > dag.pdf</code>
Ver por qué se quiere ejecutar algo (dry-run + razones)	<code>snakemake -n -r</code> <code>C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>

Uso	Comando
Ejecutar hasta una regla, sin pasar de ahí	<code>snakemake -j1 --until prepare_bn_table</code>
Ver comandos de shell ejecutados	<code>snakemake -j1 -p</code>
Ver logs más completos para diagnóstico	<code>snakemake -j1 --printshellcmds --reason --verbose</code>

Comandos especialmente útiles en este workflow

1. Regenerar la tabla maestra de features

Uso	Comando
Dry-run de la tabla maestra	<code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Construir la tabla maestra	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>
Forzar reconstrucción de master_features	<code>snakemake -j1 -R assemble_training_table C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>

2. Regenerar bn_input.csv

Uso	Comando
Dry-run de bn_input.csv	<code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Construir bn_input.csv	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>
Forzar sólo la regla correspondiente	<code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>

3. Regenerar un feature regional

Uso	Comando
Forzar erosión en region_1	<code>snakemake -j1 -R feature_tasa_erosion C:/wf-ie-data/results/features/tasa_erosion/region_1.parquet</code>
Forzar viento en region_1	<code>snakemake -j1 -R feature_wind_speed C:/wf-ie-data/results/features/velocidad_del_viento/region_1.parquet</code>

Uso	Comando
Forzar ZVH en region_1	<code>snakemake -j1 -R feature_zvh C:/wf-ie-data/results/features/zvh/region_1.parquet</code>

4. Regenerar mapas de IE

Uso	Comando
Construir mapas IE	<code>snakemake -j1 -R create_ie_rasters</code>
Forzar mapas IE y ver comandos	<code>snakemake -j1 -p -R create_ie_rasters</code>

5. Validar mapas IE contra ei_qnint

Uso	Comando
Ejecutar validación base vs referencia	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code>
Forzar validación base vs referencia	<code>snakemake -j1 -R validate_ie_base_vs_reference C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code>
Ejecutar validación base vs alterna vs referencia	<code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_alterna_vs_ei_qnint_summary.csv</code>

Combinaciones muy prácticas

Uso	Comando
Dry-run con razones y comandos	<code>snakemake -n -r -p</code>
Ejecutar mostrando comandos y razones	<code>snakemake -j1 -p --reason</code>
Ejecutar compacto pero informativo	<code>snakemake -j1 --quiet progress rules</code>
Rehacer algo usando sólo mtime	<code>snakemake -j1 --rerun-triggers mtime</code>
Si algo quedó “atascado”	<code>snakemake --unlock</code>

Mis comandos favoritos para uso diario

Revisar qué haría

```
snakemake -n -r -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

Ejecutar un producto puntual

```
snakemake -j1 -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

Forzar una regla concreta

```
snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

Salida más compacta

```
snakemake -j1 --quiet progress rules
```

Desbloquear el workflow

```
snakemake --unlock
```

Regla práctica de interpretación

- **-n** = no ejecuta, sólo simula
- **-jN** = número de cores
- **-R regla** = fuerza una regla
- **-p** = imprime comandos shell
- **--reason** = explica por qué corre algo
- **--quiet progress rules** = menos ruido
- **--unlock** = quita locks

- **--summary** = estado general del workflow
-

Nota final

En este proyecto, los usos más frecuentes son:

1. **probar en dry-run**
2. **forzar una regla específica**
3. **pedir un objetivo concreto**
4. **usar salida compacta**
5. **desbloquear cuando un proceso anterior se interrumpió**

Una combinación muy útil como valor por defecto es:

```
snakemake -j1 -p --reason
```

y, para revisión previa:

```
snakemake -n -r -p
```